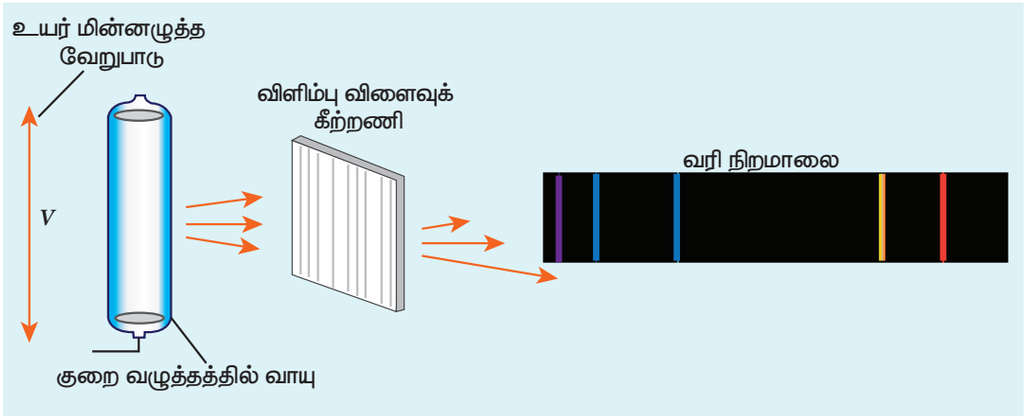


படம் 9.21 ஓர் அணுவின் நிறமாலை

வரையறுக்கப்பட்டதாகவும் அவற்றின் இருப்பு நிலை மற்றும் பொலிவு ஆகியவை அந்தந்த தனிமத்துக்கே உரித்தனவாகவும் இருந்தன (படம் 9.21).

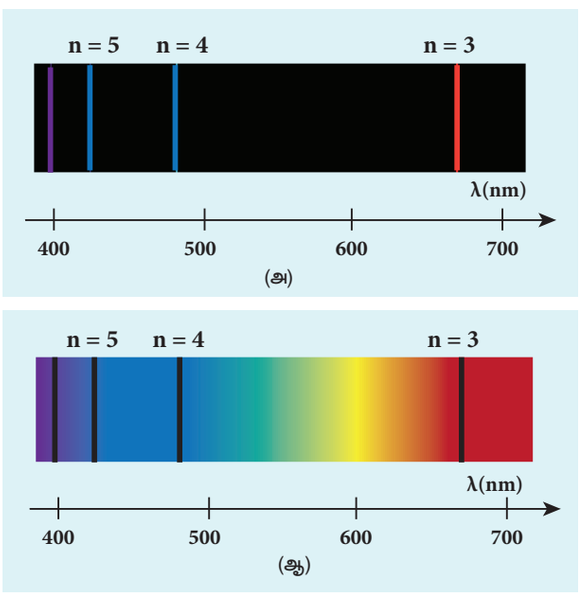
ஒவ்வொரு தனிமத்திற்கும் அதற்கே உரித்தான, தனித்தன்மை கொண்ட நிறமாலை உள்ளதையும் அதைப் பயன்படுத்தி தனிமத்தைக் கண்டறியலாம் என்பதையும் (ஒவ்வொரு மனிதரையும் கண்டறிய அவரது விரல் ரேகைகள் பயன்படுவது போல) இதன் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடியும் – அதாவது, வெவ்வேறு வாயுக்களின் நிறமாலையும் வெவ்வேறாக இருக்கும். தனிமங்களின் வரி நிறமாலைகளின் தனித்துவத்தின் அடிப்படையில், விண்மீன்கள், சூரியன் மற்றும் இனம் கண்டறியாத சேர்மங்கள் ஆகியவற்றின் உள்ளடக்கங்களை அறிவியல் அறிஞர்கள் கண்டுபிடித்தனர்.

ஹைட்ரஜன் நிறமாலை

குழாயில் அடைக்கப்பட்ட ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெப்பப்படுத்தும் போது, அதிலிருந்து நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட, குறிப்பிட்ட அலைநீளங்களைக் கொண்ட சில மின்காந்த கதிர்வீச்சுகள் வெளியாகின்றன. இதுவே ஹைட்ரஜன் நிறமாலை எனப்படுகிறது. (XII–வகுப்பு தொகுதி 1, அலகு –5) ஹைட்ரஜனின் வெளிவிடு மற்றும் உட்கவர் நிறமாலைகள் படம் 9.22 (அ) மற்றும் (ஆ) வில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எந்தவொரு வாயுவை வெப்பப்படுத்தினாலும், வெப்ப ஆற்றல் எலக்ட்ரான்களைக் கிளர்வுறச் செய்கிறது. அதேபோல், அணுக்களின் வழியே ஒளியை செலுத்தும் போது, போட்டான்களை உட்கவர்வதன் மூலமாக எலக்ட்ரான்கள் கிளர்வுறுகின்றன.

போர் எடுகோள்களில் கூறப்பட்டுள்ளதைப் போல (எடுகோள்–இ), போதுமான அளவு ஆற்றல் அளிக்கப்படும் போது, குறிப்பிட்ட அலைநீளம் (அல்லது அதிர்வெண்) கொண்ட ஆற்றலை உட்கவர்வதன் மூலம் எலக்ட்ரான்கள் அதன் நிலையில் இருந்து அதிக ஆற்றல் நிலைக்குத் தாவுகின்றன. குறிப்பிட்ட அலைநீளங்கள் (அல்லது அதிர்வெண்கள்) ஒளியில் இல்லாதபோது, அதன் உட்கவர் நிறமாலையில் இருள் வரிகளாகக் காணப்படுகின்றன (படம் 9.22 (அ).



படம் 9.22 ஹைட்ரஜன் நிறமாலை
(அ) ஹைட்ரஜனின் வெளிவிடு நிறமாலை (அலை நீளத்தில்) (ஆ) ஹைட்ரஜனின் உட்கவர் நிறமாலை (அலை நீளத்தில்)

கிளர்வு நிலைகளில் எலக்ட்ரான்களின் ஆயுட்காலம் மிகக் குறைவாக உள்ளதால் (கிட்டத்தட்ட 10^{-8} s), தன்னியல்பு உமிழ்வின் காரணமாக அவை மீண்டும் அடி நிலைக்குத் தாவுகின்றன. எனவே எந்த நிறங்களை, அதாவது

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 161 19-12-2022 17:33:38